

CUMPLE

SECCIÓN 2. CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS

HE1	Condiciones para el control de la demanda energética
HE2	Condiciones de las instalaciones térmicas
HE3	Condiciones de las instalaciones de iluminación
HE4	Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria
HE5	Generación mínima de energía eléctrica
HE0	Limitación del consumo energético.
RES	Resumen del cumplimiento de todos los indicadores de cada sección

En los puntos siguientes, se realiza un recorrido por todas las exigencias que se han de aplicar a este ejemplo, comprobando el cumplimiento de cada uno de los apartados y para cada una de las opciones. Para ello se toma como punto de partida la documentación previa que se ha presentado en la sección descriptiva anterior y se calculan cada uno de los parámetros específicos de acuerdo con las características del edificio y así poder compararlos con los valores límite o de referencia.

En paralelo, se han simulado las distintas configuraciones en HULC tal y como se detalla en el capítulo de AYUDAS. Los resultados obtenidos, figuran como referencia en algunos apartados del cumplimiento.

HE1

HE1.CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

1. Preparación de datos previos a la comprobación
2. Condiciones de la envolvente térmica
3. Limitación de descompensaciones
4. Limitación de condensaciones de la envolvente térmica
5. Comentarios

Se trata de la exigencia con un mayor número de requisitos y seguramente la que ha sufrido una mayor transformación respecto al documento anterior. Varios de estos requisitos se verán afectados por decisiones que se toman en el origen del proyecto y están relacionados con la configuración y morfología del edificio. Conviene, por tanto, evaluar desde el inicio las consecuencias de algunas de estas decisiones que se toman en las primeras fases del proyecto.

La principal novedad de la exigencia que establece las condiciones para el control de la demanda energética (HE1), es que desaparece el control explícito sobre los valores de demanda. Las justificaciones a este respecto figuran detalladas en la “Guía de aplicación del DB HE 2019” que es complementaria a esta guía de ejemplos.

Respecto a la nueva estructura del DB HE1, recordemos que ordena la cuantificación de la exigencia en tres bloques principales de la siguiente forma:

1. Condiciones de la envolvente térmica. En este apartado, se establece el control sobre diferentes parámetros que afectan al comportamiento y calidad de la envolvente térmica del edificio. A su vez se divide en varios apartados:
 - La transmitancia de la envolvente térmica.
Controla las transferencias de energía por conducción a través de la envolvente del edificio. Se limita la transmitancia térmica de cada elemento de la ET (U_{lim}) y también se define una especificación referida al valor medio de transmitancia de la envolvente térmica (K_{lim}).
 - El control solar de la envolvente térmica.
 - La permeabilidad al aire de la envolvente térmica.
2. Limitación de descompensaciones entre unidades del mismo uso, o de usos diferentes.
3. Limitación de condensaciones (intersticiales) en la envolvente térmica

En primer lugar, debemos realizar una descripción completa de la posición, geometría y composición de cada uno de los elementos de la envolvente térmica del edificio en cada uno de los 3 casos de estudio. Para reducir las variables posibles, la composición inicial de los cerramientos será la misma en las tres opciones y simplemente variará la geometría local de los cerramientos de cada planta y la definición de los espacios incluidos dentro de la envolvente térmica del edificio. En todo caso, como se ha dicho, la volumetría global del edificio se mantiene constante.

La caracterización de la envolvente térmica para realizar las diferentes comprobaciones hace referencia a su definición geométrica, composición y en función de su trazado a otros parámetros derivados:

- Definición geométrica de la envolvente:
 - Superficie de los cerramientos.
Respecto a la superficie de los diferentes cerramientos, su medición no plantea mayor problema y queda reflejada en las tablas. La altura de los cerramientos es la misma de la planta a la que pertenece. La superficie total de un cerramiento la componen su parte opaca más la de los huecos si los hubiera.
- Composición de la envolvente:
 - Transmitancia térmica $[U]^4$ de cada elemento de cerramiento perteneciente a la envolvente o a las particiones interiores. Se obtiene a partir de las características y composición de los cerramientos. Valor de $[U]$ expresado en $W/m^2 \cdot K$.

Normalmente los cerramientos opacos ya pertenezcan a la envolvente o a particiones interiores, estarán compuestos de varias “hojas” y diferentes materiales. El cálculo de la transmitancia de estos elementos se describe detalladamente en el documento de ayuda *DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente*. También en esta guía y en el apartado de ayudas, se incorpora un resumen y varios ejemplos de cálculo.

⁴ flujo de calor, en régimen estacionario, para un área y diferencia de temperaturas unitarias de los medios situados a cada lado del elemento que se considera.

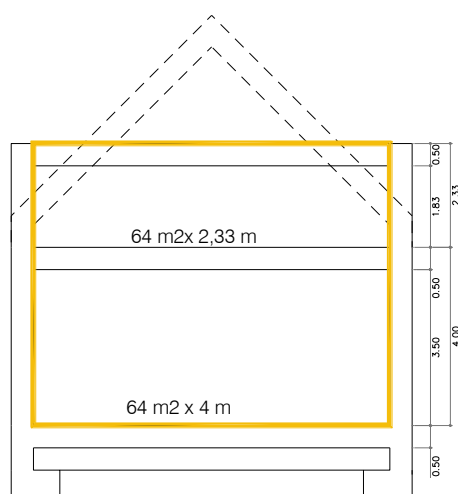
Respecto a la transmitancia en huecos, nuevamente figura desarrollada la metodología de cálculo en el documento de ayuda *DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente*.

- Transmitancia térmica lineal⁵ en puentes térmicos.
- Permeabilidad al paso de aire de la envolvente térmica. Afecta nuevamente tanto a los huecos como al conjunto de la envolvente térmica del edificio.
 - La permeabilidad de los huecos se caracteriza mediante ensayo y una presión diferencial de 100 Pa expresada en $[m^3/hm^2]$.
 - Para el cálculo de la permeabilidad del conjunto de la envolvente térmica, el DB HE, en su *Anejo H Determinación de la permeabilidad al aire del edificio*, establece los métodos para obtener el valor de la relación del cambio de aire a 50 Pa, $[n_{50}]$ expresado en $[h^{-1}]$. Lo veremos más adelante.
- Volumen que encierra la E.T.
Respecto al volumen trabajaremos con dos conceptos de volumen diferentes:
 - En primer lugar, el volumen Interior total (empleado por ejemplo para el cálculo de la compacidad). Este sería el que encierra en su totalidad la envolvente térmica, incluyendo forjados y espesor de cubierta.
 - Por otra parte, emplearemos lo que hemos llamado volumen de “aire interior” que recoge el volumen “útil”, descontando del total los forjados y espesor de cubierta. Este volumen lo utilizaremos en el cálculo de la permeabilidad al aire del conjunto de la envolvente térmica $[n_{50}]$.

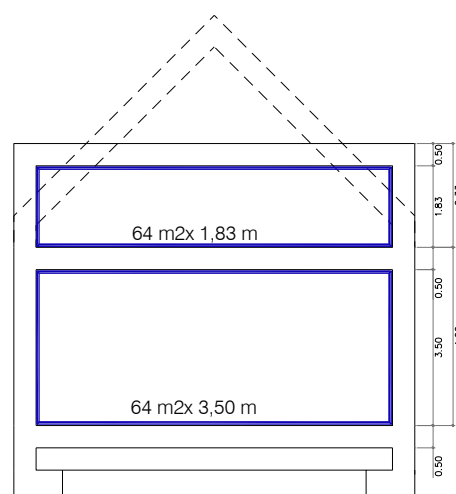
En este apartado referido al volumen, debemos hacer una puntualización más (ya hemos hecho alguna referencia con anterioridad). Cuando calculamos el volumen encerrado en el espacio bajocubierta y pensando en la simulación que en paralelo estamos realizando en HULC, hablamos de “volumen equivalente”. Nos estamos refiriendo en este caso, al que encierra un prisma recto de la misma planta que el bajocubierta de nuestro ejemplo y de altura (equivalente) la necesaria para que su volumen sea idéntico al que encierra la cubierta original de planos inclinados. Su trazado se detalla para las 3 opciones en los gráficos siguientes:

⁵ flujo de calor, en régimen estacionario, para una longitud y diferencia de temperaturas unitarias de los medios situados a cada lado del puente térmico que se considera.

OPCIÓN 1 CONFIGURACIÓN 2



Volúmen total de la ET para compacidad



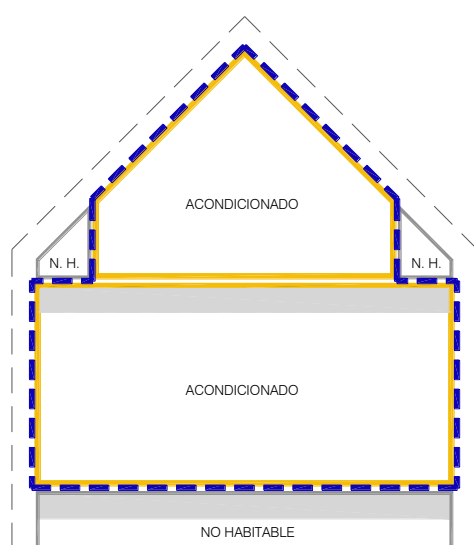
Volúmen de "aire interior"

OPCIÓN 2

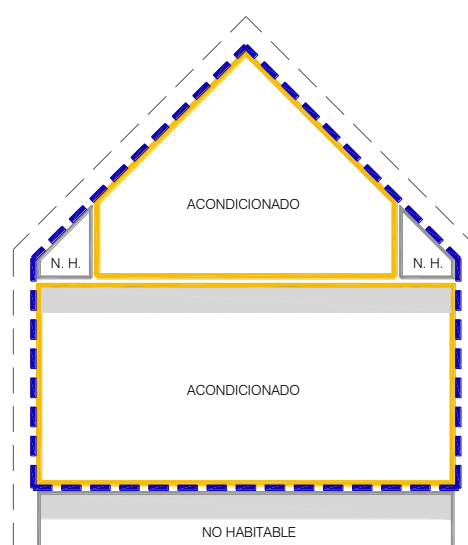
En esta segunda opción se contemplan también dos soluciones de envolverte:

- PRIMERA CONFIGURACIÓN: la primera planta (completamente acondicionada) se incluye dentro de la envolverte. En la planta bajocubierta, dejamos fuera el espacio NO HABITABLE y recogemos el espacio acondicionado de dormitorio y aseo.
- SEGUNDA CONFIGURACIÓN: Dentro de la E.T., en coherencia con lo que será una solución constructiva continua de la cubierta, se incluyen todos los espacios (acondicionados y no habitables). A continuación, se representan los dos esquemas a estudiar de esta segunda opción:

ENVOLVENTE TÉRMICA EN LA OPCIÓN 2



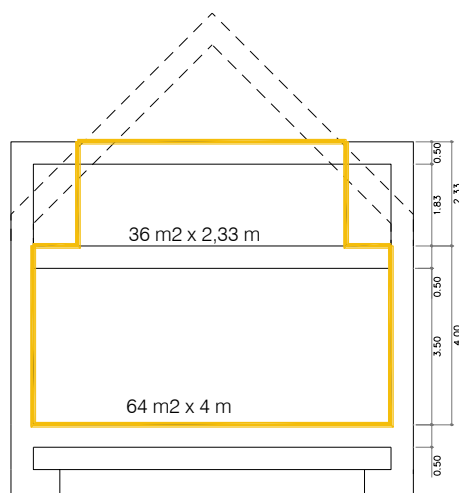
— — Trazado de la envolverte térmica OPCIÓN 2 CONFIGURACIÓN 1



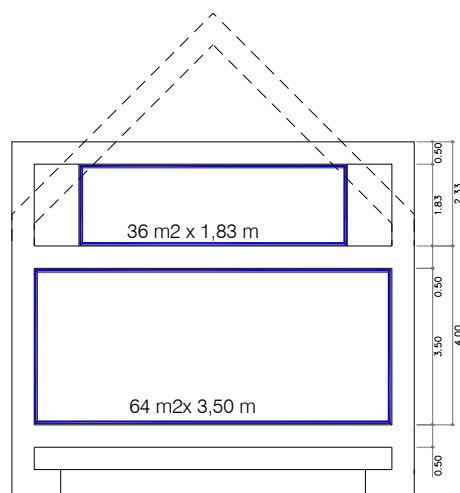
— — Trazado de la envolverte térmica OPCIÓN 2 CONFIGURACIÓN 2

Los esquemas en sección de los volúmenes a considerar para las dos configuraciones de esta opción 2, son los siguientes:

OPCIÓN 2 CONFIGURACIÓN 1

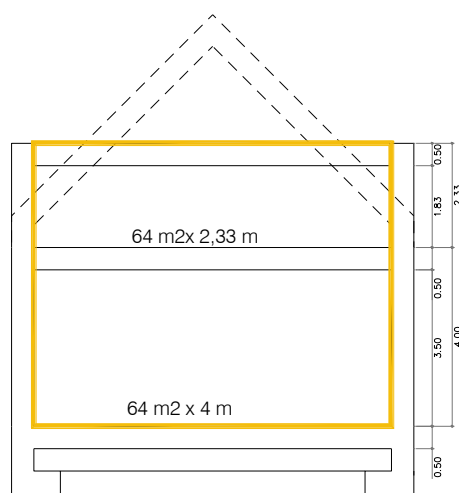


Volúmen total de la ET para compacidad

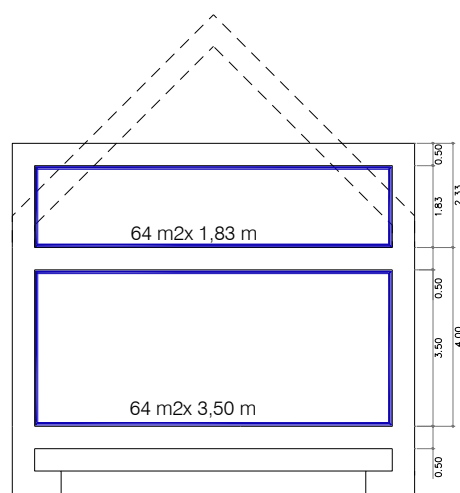


Volúmen de "aire interior"

OPCIÓN 2 CONFIGURACIÓN 2



Volúmen total de la ET para compacidad

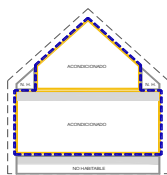


Volúmen de "aire interior"

OPCIÓN 3

En esta opción se ocupa completamente el espacio del bajocubierta y se contempla una única solución de trazado de la E. T.:

- CONFIGURACIÓN ÚNICA: Dado que toda la superficie útil de la planta baja y planta bajocubierta está ocupada por espacios acondicionados, se traza la E. T. recogiendo el total del volumen sobre rasante del edificio.

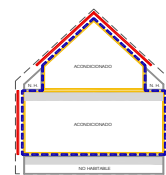


GEOMETRÍA Y COMPACIDAD

OPCIÓN 2: Primera configuración

Acondicionados: P.B Ocupación parcial BJ cubierta
N.H.:Cámara sanitaria
Envolvente térmica según esquema

En rojo se resaltan los
contactos de la
envolvente térmica con
el exterior o terreno



PLANTAS	ESPACIOS	IDENTIFICACIÓN	TIPO DE ESPACIO	ancho	largo	$\sum \epsilon \text{ a ET?}$ $\epsilon \text{ ET}=1$ $\neq \text{ ET}=0$	Sup.Planta dentro ET (m²)	Sup.ÚTIL dentro ET (m²)	Altura planta y espacios (m)	Volumen $\epsilon \text{ ET}$ (m³)	Altura libre planta (m)	Volumen, de *aire interior* $\epsilon \text{ ET}$ (m³)
---------	----------	----------------	-----------------	-------	-------	---	---------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--

P01	P01 E01	Cáma Sanit	NO HABIT.	8,00	8,00	0	0,00	0,00	1	0,00	0,50	0,00
-----	---------	------------	-----------	------	------	---	------	------	---	------	------	------

TOTALES PLANTA 01							0,00	0,00		0,00		0,00
-------------------	--	--	--	--	--	--	------	------	--	------	--	------

P02	P02 E01	P. Baja	ACOND	8,00	8,00	1	64,00	64,00	4	256,00	3,5	224,00
-----	---------	---------	-------	------	------	---	-------	-------	---	--------	-----	--------

TOTALES PLANTA 02							64,00	64,00		256,00		224,00
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--------	--	--------

P03	P03 E01	Bajo cubiert	NO HABIT.	14,00	1,00	0	0,00	0,00	Equivalente*	2,33	0,00	1,83	0,00
	P03 E02	Bajo cubiert	NO HABIT.	14,00	1,00	0	0,00	0,00	Equivalente*	2,33	0,00	1,83	0,00
	P03 E03	Bajo cubiert	ACOND	6,00	6,00	1	36,00	36,00	Equivalente*	2,33	83,88	1,83	65,88

TOTALES PLANTA 03							36,00	36,00		83,88		65,88
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	--	-------

TOTALES EDIFICIO							100,00	100,00		339,88		289,88
------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--------	--	--------

(*) HULC convierte el espacio del bajocubierta en un espacio de volumen equivalente dentro de un prisma de cubierta plana. Esta es la altura equivalente de dicho prisma medida desde el suelo terminado de esa planta a la cara exterior de la cubierta plana virtual (el volumn real de este espccio es ligeramente superior)

Código de cerramiento	Tipo de Contacto	Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Sup. Total Cerramiento (m²)	$\sum \epsilon \text{ a ET?}$ $\epsilon \text{ ET}=1$ $\neq \text{ ET}=0$	Sup. E.T. (m²)	COMPUT COMPAC (*) SI=1 NO=0	S. COMPUT. COMPACIDAD (m²)
-----------------------	------------------	-------------	-----------	-----------	----------	-----------------------------	---	----------------	-----------------------------------	----------------------------

PLANTA CÁMARA SANITARIA. P01

La planta 01 correspondiente al nivel de cámara sanitaria, no se incluye en ninguna de las opciones dentro de la envolvente térmica por lo que no se detallan en la tabla las características de sus cerramientos.

TOTALES PLANTA 01							0,00		0,00		0,00
-------------------	--	--	--	--	--	--	------	--	------	--	------

PLANTA BAJA. P02

M2.N1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	4	32,00	1	32,00	1	32,00
M2.E1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	4	32,00	1	32,00	1	32,00
M2.S1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	4	32,00	1	32,00	1	32,00
M2.O1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	4	32,00	1	32,00	1	32,00
F2.1	NH	SUELO	8	8		64,00	1	64,00	0	0,00
F3.1	ACOND	TECHO	6	6		36,00	0	0,00	0	0,00
F3.2	NH	TECHO	28	1		28,00	1	28,00	0	0,00

TOTALES PLANTA 02							256,00		220,00		128,00
-------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--	--------	--	--------

PLANTA BAJOCUBIERTA. P03

M2.N1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	0,5	4,00	0	0	0	0,00
M2.E1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	0,5	4,00	0	0	0	0,00
M2.S1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	0,5	4,00	0	0	0	0,00
M2.O1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	0,5	4,00	0	0	0	0,00
F3.1	ACOND	SUELO	6	6		36,00	0	0	0	0,00
F3.2	ACOND	SUELO	28	1		28,00	0	0	0	0,00
C3-N1	EXTERIOR	CUBIERTA	6		4,24	12,73	1	12,73	1	12,73
C3-E1	EXTERIOR	CUBIERTA	6		4,24	12,73	1	12,73	1	12,73
C3-S1	EXTERIOR	CUBIERTA	6		4,24	12,73	1	12,73	1	12,73
C3-O1	EXTERIOR	CUBIERTA	6		4,24	12,73	1	12,73	1	12,73
C3-N2	EXTERIOR	CUBIERTA	8	6	1,41	9,87	0	0	0	0,00
C3-E2	EXTERIOR	CUBIERTA	6	6	1,41	8,46	0	0	0	0,00
C3-S2	EXTERIOR	CUBIERTA	6	6	1,41	8,46	0	0	0	0,00
C3-O2	EXTERIOR	CUBIERTA	6	6	1,41	8,46	0	0	0	0,00
P3-N1	N.H.	PARTICIÓN	6		1,50	9,00	1	9	0	0,00
P3-E1	N.H.	PARTICIÓN	6		1,50	9,00	1	9	0	0,00
P3-S1	N.H.	PARTICIÓN	6		1,50	9,00	1	9	0	0,00
P3-O1	N.H.	PARTICIÓN	6		1,50	9,00	1	9	0	0,00

TOTALES PLANTA 03							202,16		86,91		50,91
-------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--	-------	--	-------

TOTALES EDIFICIO							458,16		306,91		178,91
------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--	--------	--	--------

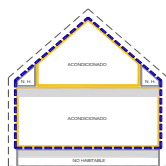
VOLUMEN TOTAL ENCERRADO EN LA ENVOLVENTE Y OBTENIDO EN LA TABLA ANTERIOR	339,88
--	--------

COMPACIDAD DEL MODELO SEGÚN CTE* CON ESTA CONFIGURACIÓN

339,8/178,9

1,90

(*) Relación entre el volumen encerrado por la envolvente térmica (V) del edificio (o partedel edificio) y la suma de las superficies de intercambio térmico con el aire exterior o el terreno de dicha envolvente térmica ($A = \sum A_i$). Se expresa en m³/m²



GEOMETRÍA Y COMPACIDAD

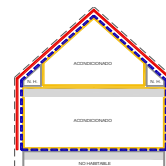
OPCIÓN 2: Segunda configuración

Acondicionados: P.B Ocupación parcial BJ cubierta

N.H.: Cámara sanitaria

Envolvente térmica según esquema

En rojo se resaltan los
contactos de la
envolvente térmica con
el exterior o terreno



PLANTAS	ESPACIOS	IDENTIFICACIÓN	TIPO DE ESPACIO	ancho	largo	$\sum a \text{ ET?}$ $\in \text{ET}=1$ $\notin \text{ET}=0$	Sup.Planta dentro ET (m²)	Sup.ÚTIL dentro ET (m²)	Altura planta y espacios (m)	Volumen $\in \text{ET}$ (m³)	Altura libre planta (m)	Volumen, de "aire interior" $\in \text{ET}$ (m³)
P01												
	P01 E01	Cáma Sanit	NO HABIT.	8,00	8,00	0	0,00	0,00	1	0,00	0,50	0,00
TOTALES PLANTA 01							0,00	0,00		0,00		0,00
P02												
	P02 E01	P. Baja	ACOND	8,00	8,00	1	64,00	64,00	4	256,00	3,5	224,00
TOTALES PLANTA 02							64,00	64,00		256,00		0,00
P03									Equivalente*		Equivalente*	
	P03 E01	Bajo cubiert	NO HABIT.	14,00	1,00	1	14,00	0,00	2,33	32,67	1,83	25,67
	P03 E02	Bajo cubiert	NO HABIT.	14,00	1,00	1	14,00	0,00	2,33	32,67	1,83	25,67
	P03 E03	Bajo cubiert	ACOND	6,00	6,00	1	36,00	36,00	2,33	84,00	1,83	66,00
TOTALES PLANTA 03							64,00	36,00		149,33		117,33
TOTALES EDIFICIO							128,00	100,00		405,33		117,33

(*) HULC convierte el espacio del bajocubierta en un espacio de volumen equivalente dentro de un prisma de cubierta plana. Esta es la altura equivalente de dicho prisma medida desde el suelo terminado de esa planta a la cara exterior de la cubierta plana virtual

Código de cerramiento	Tipo de Contacto	Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Sup. Total Cerramiento (m²)	$\sum a \text{ ET?}$ $\in \text{ET}=1$ $\notin \text{ET}=0$	Sup. E.T. (m²)	COMPUT COMPAC (*) SI=1 NO=0	S. COMPUT. COMPACIDAD (m²)
-----------------------	------------------	-------------	-----------	-----------	----------	-----------------------------	---	----------------	-----------------------------------	----------------------------

PLANTA CÁMARA SANITARIA. P01

La planta 01 correspondiente al nivel de cámara sanitaria, no se incluye en ninguna de las opciones dentro de la envolvente térmica por lo que no se detallan en la tabla las características de sus cerramientos.

TOTALES PLANTA 01	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	------

PLANTA BAJA. P02

M2.N1	EXTERIOR	M, FACHADA	8	4	32,00	1	32,00	1	32,00
M2.E1	EXTERIOR	M, FACHADA	8	4	32,00	1	32,00	1	32,00
M2.S1	EXTERIOR	M, FACHADA	8	4	32,00	1	32,00	1	32,00
M2.O1	EXTERIOR	M, FACHADA	8	4	32,00	1	32,00	1	32,00
F2.1	NH	SUELO	8	8	64,00	1	64,00	0	0,00
F3.1	ACOND	TECHO	6	6	36,00	0	0,00	0	0,00
F3.2	NH	TECHO	28	1	28,00	1	28,00	0	0,00

TOTALES PLANTA 02	256,00	220,00	128,00
-------------------	--------	--------	--------

PLANTA BAJOCUBIERTA. P03

M2.N1	EXTERIOR	M, FACHADA	8	0,5	4,00	1	4	1	4,00
M2.E1	EXTERIOR	M, FACHADA	8	0,5	4,00	1	4	1	4,00
M2.S1	EXTERIOR	M, FACHADA	8	0,5	4,00	1	4	1	4,00
M2.O1	EXTERIOR	M, FACHADA	8	0,5	4,00	1	4	1	4,00
F3.1	ACOND	SUELO	6	6	36,00	0	0	0	0,00
F3.2	ACOND	SUELO	28	1	28,00	0	0	0	0,00
C3-N1	EXTERIOR	CUBIERTA	6		4,24	1	12,73	1	12,73
C3-E1	EXTERIOR	CUBIERTA	6		4,24	1	12,73	1	12,73
C3-S1	EXTERIOR	CUBIERTA	6		4,24	1	12,73	1	12,73
C3-O1	EXTERIOR	CUBIERTA	6		4,24	1	12,73	1	12,73
C3-N2	EXTERIOR	CUBIERTA	8	6	1,41	1	9,87	1	9,87
C3-E2	EXTERIOR	CUBIERTA	8	6	1,41	1	9,87	1	9,87
C3-S2	EXTERIOR	CUBIERTA	8	6	1,41	1	9,87	1	9,87
C3-O2	EXTERIOR	CUBIERTA	8	6	1,41	1	9,87	1	9,87
P3-N1	N.H.	PARTICIÓN	6		1,50	0	0	0	0,00
P3-E1	N.H.	PARTICIÓN	6		1,50	0	0	0	0,00
P3-S1	N.H.	PARTICIÓN	6		1,50	0	0	0	0,00
P3-O1	N.H.	PARTICIÓN	6		1,50	0	0	0	0,00

TOTALES PLANTA 03	206,39	106,39	106,39
-------------------	--------	--------	--------

TOTALES EDIFICIO	462,39	326,39	234,39
------------------	--------	--------	--------

VOLUMEN TOTAL ENCERRADO EN LA ENVOLVENTE Y OBTENIDO EN LA TABLA ANTERIOR	405,33	COMPACIDAD DEL MODELO SEGÚN CTE* CON ESTA CONFIGURACIÓN	405,33/234,39	1,73
--	--------	---	---------------	------

(*) Relación entre el volumen encerrado por la envolvente térmica (V) del edificio (o parte del edificio) y la suma de las superficies de intercambio térmico con el aire exterior o el terreno de dicha envolvente térmica ($A = \sum A_i$). Se expresa en m³/m²

ET

2. Condiciones de la envolvente térmica

En este apartado, se van a comprobar un total de 5 requisitos que afectan a la envolvente térmica del edificio y que le son de aplicación por su uso (residencial privado) y alcance de la intervención (proyecto de obra nueva):

REFERIDOS A LA TRANSMITANCIA TÉRMICA

1. LÍMITE EN LA TRANSMITANCIA DE CADA ELEMENTO DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA

Tabla 3.1.1.a - HE1

DATOS PREVIOS

* Zona climática de invierno

E

* Transmitancia térmica de cada elemento de la ET ($W/m^2 \cdot K$)

U

La transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvente térmica no superará el valor límite (U_{lim}) de la tabla 3.1.1.a-HE1:

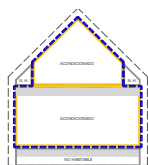
TIPO DE CERRAMIENTO	α	A	B	C	D	E
Muros y suelos en contacto con el aire exterior (US, UM)	0,8	0,7	0,56	0,49	0,41	0,37
Cubiertas en contacto con el aire exterior (UC)	0,55	0,5	0,44	0,4	0,35	0,33
Muros, suelos y cubiertas en contacto con espacios no habitables o con el terreno (UT) Medianerías o particiones interiores pertenecientes a la envolvente térmica (UMD)	0,9	0,8	0,75	0,7	0,65	0,59
Huecos (conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana) (UH)*	3,2	2,7	2,3	2,1	1,8	1,8
Puertas con superficie semitransparente igual o inferior al 50%	5,7					

Tabla 3.1.1.a - HE1 Valores límite de transmitancia térmica, U_{lim} [$W/m^2 K$]

Nuestro edificio, está situado en la zona climática de invierno “E”, y es esta la columna que se ha resaltado sobre la tabla de valores límite que se han de cumplir.

En las tres opciones de estudio se han utilizado de partida las mismas soluciones constructivas, pero la diferente configuración del perímetro de la envolvente térmica hace que algunos cerramientos según la variante elegida, tenga distintos requerimientos en cada configuración.

La justificación del cumplimiento se realiza en los siguientes cuadros ordenados por opciones de estudio de igual forma que en los apartados anteriores. En dichos cuadros, se resalta en color azul aquellos elementos sujetos al cumplimiento de estos valores límite por pertenecer a la envolvente térmica.

**OPCIÓN 2: Primera configuración**

Acondicionados: P.B Ocupación parcial BJ cubierta
N.H.: Cámara sanitaria
Envolvente térmica según esquema

TRANSMITANCIA TÉRMICA EN COMPONENTES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA

Código del elemento	Tipo de Contacto	Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Sup. Total Cerramiento (m²)	¿e a ET? e ET=1 e ET=0	Sup. Parte OPACA (m²)	Sup. HUECO (m²)	Sup. E.T. (m²)	U W/m²K	U _{lim} W/m²K	Cumplimiento Valores límite
---------------------	------------------	-------------	-----------	-----------	----------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------	----------------	---------	------------------------	-----------------------------

PLANTA CÁMARA SANITARIA. P01

La planta 01 correspondiente al nivel de cámara sanitaria, no se incluye en ninguna de las opciones dentro de la envolvente térmica por lo que no se detallan en la tabla las características de sus cerramientos.

TOTALES PLANTA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	NO APLICA
-------------------	------	------	------	------	-----------

PLANTA BAJA. P02

PLANTA BARRA 002												
M2-N1	EXTERIOR	M, FACHADA	8	4	32,00	1	25,40		25,40	0,22	0,37	CUMPLE
H2-N1	EXTERIOR	VENTANA	3	2,2		1		6,60	6,60	1,14	1,80	CUMPLE
M2-E1	EXTERIOR	M, FACHADA	8	4	32,00	1	25,40		25,40	0,22	0,37	CUMPLE
H2-E1	EXTERIOR	VENTANA	3	2,2		1		6,60	6,60	1,14	1,80	CUMPLE
M2-S1	EXTERIOR	M, FACHADA	8	4	32,00	1	21,00		21,00	0,22	0,37	CUMPLE
H2-S1	EXTERIOR	VENTANA	5	2,2		1		11,00	11,00	1,14	1,80	CUMPLE
M2-O1	EXTERIOR	M, FACHADA	8	4	32,00	1	27,60		27,60	0,22	0,37	CUMPLE
H2-O1	EXTERIOR	PUERTA	1	2,2		1		2,20	2,20	2,20	5,70	CUMPLE
H2-O2	EXTERIOR	VENTANA	1	2,2		1		2,20	2,20	1,14	1,80	CUMPLE
F2.1	NH	SUELO	8	8	64,00	1	64,00		64,00	0,19	0,59	CUMPLE
F3.1	ACOND	TECHO	6	6	36,00	0	-	-	0,00	0,37	-	-
F3.2	NH	TECHO	28	1	28,00	1	28,00	-	28,00	0,17	0,59	CUMPLE

PLANTA BAJOCUBIERTA. P03

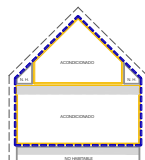
PLANTA BAJOCUBIERTA. P03																	
M2-N1	EXTERIOR	M, FACHADA			8	0,5	4,00	0	-	-	0	0,22	-	-			
M2-E1	EXTERIOR	M, FACHADA			8	0,5	4,00	0	-	-	0	0,22	-	-			
M2-S1	EXTERIOR	M, FACHADA			8	0,5	4,00	0	-	-	0	0,22	-	-			
M2-O1	EXTERIOR	M, FACHADA			8	0,5	4,00	0	-	-	0	0,22	-	-			
F3.1	ACOND	SUELO	6	6			36,00	0	-	-	0	0,37	-	-			
F3.2	NH	SUELO	YA	SE	HA	COMPUTADO	SU	SUPERFICIE	Y	COMPROBADA	SU	TRANSMITANCIA	COMO	TECHO	DE	PLANTA	BAJ
C3-N1	EXTERIOR	CUBIERTA	6			4,24	12,72	1	11,22	-	11,22	0,17	0,33			CUMPLE	
H3-N1	EXTERIOR	LUCERNARIO	1	1,5						1,50	1,5	1,29	1,80			CUMPLE	
C3-E1	EXTERIOR	CUBIERTA	6			4,24	12,72	1	12,72	-	12,72	0,17	0,33			CUMPLE	
C3-S1	EXTERIOR	CUBIERTA	6			4,24	12,72	1	11,22	-	11,22	0,17	0,33			CUMPLE	
H3-S1	EXTERIOR	LUCERNARIO	1	1,5				1		1,50	1,5	1,29	1,80			CUMPLE	
C3-O1	EXTERIOR	CUBIERTA	6			4,24	12,72	1	12,72	-	12,72	0,17	0,33			CUMPLE	
C3-N2	EXTERIOR	CUBIERTA	8	6	6	1,41	9,87	0	-	-	-	0,17	-	-	-		
C3-E2	EXTERIOR	CUBIERTA	8	6	6	1,41	9,87	0	-	-	-	0,17	-	-	-		
C3-S2	EXTERIOR	CUBIERTA	8	6	6	1,41	9,87	0	-	-	-	0,17	-	-	-		
C3-O2	EXTERIOR	CUBIERTA	8	6	6	1,41	9,87	0	-	-	-	0,17	-	-	-		
P3-N1	N.H.	PARTICIÓN	6			1,50	9,00	1	9,00	-	9	0,46	0,59			CUMPLE	
P3-E1	N.H.	PARTICIÓN	6			1,50	9,00	1	9,00	-	9	0,46	0,59			CUMPLE	
P3-S1	N.H.	PARTICIÓN	6			1,50	9,00	1	9,00	-	9	0,46	0,59			CUMPLE	
P3-O1	N.H.	PARTICIÓN	6			1,50	9,00	1	9,00	-	9	0,46	0,59			CUMPLE	

TOTALES EDIFICIO	434,36	275,28	31,60	306,88	CUMPLE
------------------	--------	--------	-------	--------	--------

En esta primera configuración de la OPCIÓN 2, la envolvente térmica incluye los cerramientos verticales que separan el espacio acondicionado de la planta bajocubierta respecto al NO HABITABLE que le rodea. También incluye la parte del forjado de esta planta bajocubierta que separa los espacios NO HABITABLES respecto a la planta baja (P01) acondicionada.

El valor límite que se fija en la *Tabla 3.1.1.a - HE1 Valores límite de transmitancia térmica*, establece que las medianeras y particiones interiores pertenecientes a la envolvente térmica para la zona climática de invierno "E", no han de superar una transmitancia límite de 0,59 W/m²K. El forjado medianero F3.2 (U: 0,17 W/m²K) si cumple este requisito, al igual que las particiones verticales con un valor de U: 0,46 W/m²K. En el caso de optar por esta configuración en proyecto, habrá que tener especial atención a la composición de estas particiones verticales y forjado. Normalmente por tratarse de particiones interiores no incorporan aislamiento térmico. En el caso de estar incluidos como elementos de la envolvente térmica deben disponer del aislamiento suficiente para cumplir el valor límite requerido.

En la sección de AYUDAS, se desarrolla el cálculo de la transmitancia de estos elementos singulares. Se trata de cerramientos que separan espacios acondicionados de espacios no habitables, que a su vez están en contacto con el aire exterior. El procedimiento de cálculo de su transmitancia [U] requiere una corrección respecto al procedimiento general empleado en los cerramientos en contacto con el exterior.



OPCIÓN 2: Segunda configuración
Acondicionados: P.B Ocupación parcial BJ cubierta
N.H.: Cámara sanitaria
Envolvente térmica según esquema

TRANSMITANCIA TÉRMICA EN COMPONENTES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA

Código del elemento	Tipo de Contacto	Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Sup. Total Cerramiento (m²)	¿es a ET? ∈ ET=1 ∉ ET=0	Sup. Parte OPACA (m²)	Sup. HUECO (m²)	Sup. E.T. (m²)	U W/m²K	U _{lim} W/m²K	Cumplimiento Valores límite
---------------------	------------------	-------------	-----------	-----------	----------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------	----------------	---------	------------------------	-----------------------------

PLANTA CÁMARA SANITARIA. P01

La planta 01 correspondiente al nivel de cámara sanitaria, no se incluye en ninguna de las opciones dentro de la envolvente térmica por lo que no se detallan en la tabla las características de sus cerramientos.

TOTALES PLANTA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	NO APLICA
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

PLANTA BAJA. P02

M2-N1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	4	32,00	1	25,40		25,40	0,22	0,37	CUMPLE
H2-N1	EXTERIOR	VENTANA		3	2,2		1		6,60	6,60	1,14	1,80	CUMPLE
M2-E1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	4	32,00	1	25,40		25,40	0,22	0,37	CUMPLE
H2-E1	EXTERIOR	VENTANA		3	2,2		1		6,60	6,60	1,14	1,80	CUMPLE
M2-S1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	4	32,00	1	21,00		21,00	0,22	0,37	CUMPLE
H2-S1	EXTERIOR	VENTANA		5	2,2		1		11,00	11,00	1,14	1,80	CUMPLE
M2-O1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	4	32,00	1	27,60		27,60	0,22	0,37	CUMPLE
H2-O1	EXTERIOR	PUERTA		1	2,2		1		2,20	2,20	2,20	5,70	CUMPLE
H2-O2	EXTERIOR	VENTANA		1	2,2		1		2,20	2,20	1,14	1,80	CUMPLE
F2.1	NH	SUELO	8	8		64,00	1	64,00		64,00	0,19	0,59	CUMPLE
F3.1	ACOND	TECHO	6	6		36,00	0	-	-	0,00	0,37	-	-
F3.2	NH	TECHO	28	1		28,00	0	-	-	0,00	0,17	-	-
TOTALES PLANTA 02						256,00		163,40	28,60	192,00			CUMPLE

PLANTA BAJOCUBIERTA. P03

M2-N1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	0,5	4,00	1	4,00	-	4	0,22	0,37	CUMPLE
M2-E1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	0,5	4,00	1	4,00	-	4	0,22	0,37	CUMPLE
M2-S1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	0,5	4,00	1	4,00	-	4	0,22	0,37	CUMPLE
M2-O1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	0,5	4,00	1	4,00	-	4	0,22	0,37	CUMPLE
F3.1	NH	SUELO	6	6		36,00	0	-	-	0	0,37	-	-
F3.2	NH	SUELO	28	1		28,00	0	-	-	0	0,17	-	-
C3-N1	EXTERIOR	CUBIERTA	6		4,24	12,72	1	11,22	-	11,22	0,17	0,33	CUMPLE
H3-N1	EXTERIOR	LUCERNARIO	1	1,5			1		1,50	1,5	1,29	1,80	CUMPLE
C3-E1	EXTERIOR	CUBIERTA	6		4,24	12,72	1	12,72	-	12,72	0,17	0,33	CUMPLE
C3-S1	EXTERIOR	CUBIERTA	6		4,24	12,72	1	11,22	-	11,22	0,17	0,33	CUMPLE
H3-S1	EXTERIOR	LUCERNARIO	1	1,5			1		1,50	1,5	1,29	1,80	CUMPLE
C3-O1	EXTERIOR	CUBIERTA	6		4,24	12,72	1	12,72	-	12,72	0,17	0,33	CUMPLE
C3-N2	EXTERIOR	CUBIERTA	8	6	1,41	9,87	1	9,87	-	9,87	0,17	0,33	CUMPLE
C3-E2	EXTERIOR	CUBIERTA	8	6	1,41	9,87	1	9,87	-	9,87	0,17	0,33	CUMPLE
C3-S2	EXTERIOR	CUBIERTA	8	6	1,41	9,87	1	9,87	-	9,87	0,17	0,33	CUMPLE
C3-O2	EXTERIOR	CUBIERTA	8	6	1,41	9,87	1	9,87	-	9,87	0,17	0,33	CUMPLE
P3-N1	N.H.	PARTICIÓN	6		1,50	9,00	0	0,00	-	0	0,46	-	-
P3-E1	N.H.	PARTICIÓN	6		1,50	9,00	0	0,00	-	0	0,46	-	-
P3-S1	N.H.	PARTICIÓN	6		1,50	9,00	0	0,00	-	0	0,46	-	-
P3-O1	N.H.	PARTICIÓN	6		1,50	9,00	0	0,00	-	0	0,46	-	-
TOTALES PLANTA 03						206,36		103,36	3,00	106,36			CUMPLE
TOTALES EDIFICIO						462,36		266,76	31,60	298,36			CUMPLE

En esta segunda configuración de la opción 2, la envolvente térmica está definida en continuidad entre cerramientos verticales de fachada de planta baja y planos inclinados de cubierta. Las transmitancias de estos elementos cumplen holgadamente los valores límite fijados en la *Tabla 3.1.1.a - HE1*.

Por otra parte, el forjado de planta baja medianero con el espacio no habitable de la cámara sanitaria cumple en todas las opciones el valor límite establecido para medianeras y particiones interiores pertenecientes a la envolvente térmica.

Coefficiente global de transmisión de calor (a través de la envolvente térmica del edificio) [K]: Valor medio del coeficiente de transmisión de calor para la superficie de intercambio térmico de la envolvente (A_{int}). Hay que recordar que se considera área de intercambio, exclusivamente la superficie de la envolvente en contacto con el aire exterior o terreno. Se excluyen expresamente los contactos con otros espacios. Se expresa en W/m^2K .

$$K = \sum x H_x / A_{int}$$

donde:

H_x : corresponde al coeficiente de transferencia de calor del elemento x perteneciente a la envolvente térmica (incluyendo sus puentes térmicos). Se incluyen aquellos elementos en contacto con el terreno, con el ambiente exterior, y se excluyen aquellos en contacto con otros edificios u otros espacios adyacentes;

A_{int} es el área de intercambio de la envolvente térmica obtenida como suma de los distintos componentes considerados en la transmisión de calor. Excluye, por tanto, las áreas de elementos de la envolvente térmica en contacto con edificios o espacios adyacentes exteriores a la envolvente térmica.

De forma simplificada, puede calcularse este parámetro a partir de las transmitancias térmicas y superficies de los elementos de la envolvente térmica y de un factor de ajuste:

$$K = \sum_x b_{tr,x} [\sum_i A_{x,i} U_{x,i} + \sum_k l_{x,k} \psi_{x,k} + \sum_j x_{x,j}] / \sum_x \sum_i b_{tr,x} A_{x,i}$$

donde:

$b_{tr,x}$ es el factor de ajuste para los elementos de la envolvente. Su valor es 1 excepto para elementos en contacto con edificios o espacios adyacentes exteriores a la envolvente térmica, donde toma el valor 0;

$A_{x,i}$ es el área de intercambio del elemento de la envolvente térmica considerado;

$U_{x,i}$ es el valor de la transmitancia térmica del elemento de la envolvente térmica considerado;

En el Documento de Apoyo DB-HE/1 Cálculo de parámetros característicos de la envolvente térmica y en las normas UNE-EN ISO relacionadas se dispone de valores orientativos de transmitancia térmica de los diferentes elementos de la envolvente térmica.

La transmitancia térmica aplicable a los elementos en contacto con el terreno incluye no sólo la transmitancia intrínseca del elemento sino también el efecto del terreno.

Ver también en la sección 3 de AYUDAS diferentes ejemplos de cálculo.

$l_{x,k}$ es la longitud del puente térmico considerado;

$\psi_{x,k}$ es el valor de la transmitancia térmica lineal del puente térmico considerado;

$x_{x,j}$ es la transmitancia puntual del puente térmico considerado.

El edificio de estudio en todas sus variantes es de uso residencial privado. El coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K) del edificio, o parte de este, con uso residencial privado, no superará el valor límite (K_{lim}) obtenido de la tabla 3.1.1.b-HE1:

Tabla 3.1.1.b - HE1 Valor límite K_{lim} [W/m²K] para uso residencial privado	Zona climática de invierno						
	Compacidad V/A [m³/m²]	α	A	B	C	D	E
Edificios nuevos y ampliaciones	$V/A \leq 1$	0,67	0,60	0,58	0,53	0,48	0,43
	$V/A \geq 4$	0,86	0,80	0,77	0,72	0,67	0,62
Cambios de uso. Reformas en las que se renueve más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio	$V/A \leq 1$	1,00	0,87	0,83	0,73	0,63	0,54
	$V/A \geq 4$	1,07	0,94	0,9	0,81	0,70	0,62

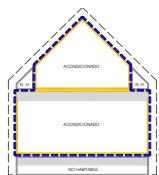
Los valores límite de las compacidades intermedias ($1 < V/A < 4$) se obtienen por interpolación.

Nuestro ejemplo, en todas sus variantes, se trata de un edificio nuevo, perteneciente a la zona climática de invierno "E".

Como vemos, para este indicador el valor límite es función de la compacidad del edificio, en nuestro caso, se han obtenido dichos valores en las tablas anteriores y se incorporan como referencia en todas las tablas para cada una de las configuraciones. Para valores de compacidad entre 1 y 4, qué es el caso de nuestras 5 variantes de estudio, habrá que interpolar el valor límite entre 0,43 y 0,62 W/m²·K proporcionalmente a la compacidad de cada configuración.

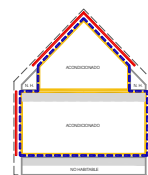
En las siguientes tablas se relacionan (se resaltan mediante sombreado) para cada opción y cada configuración del modelo, todos los elementos de la envolvente afectados por este indicador (los de contacto con el aire exterior o terreno) caracterizando su transmitancia térmica y coeficiente de transmisión térmica lineal para puentes térmicos. A partir de dichos valores, las superficies de cada elemento y longitudes de los puentes térmicos, se obtendrá el coeficiente global de transmisión de calor (K) y se comparará con el valor límite fijado en la tabla 3.1.1.b-HE1.

Respecto a los puentes térmicos, solo se han considerado los lineales y se han descartado en el cálculo, los posibles puentes térmicos puntuales existentes en el edificio.

**OPCIÓN 2: Primera configuración**

Acondicionados: P.B Ocupación parcial BJ cubierta
N.H.: Cámara sanitaria
Envolvente térmica según esquema

En rojo se resaltan los
contactos de la envolvente
térmica con el exterior o
terreno



Código del elemento	Tipo de Contacto	Descripción	$\epsilon \in \text{a ET?}$ $\epsilon \in \text{ET=1}$ $\notin \text{ET=0}$	Contacto EXTERIOR o TERRENO (btr,x) SI=1 NO=0	Sup. Parte OPACA (m²)	Sup. HUECO (m²)	Sup. E.T. en contacto EXTERIOR o TERRENO (m²)	U W/m²K	U x Área W/K
---------------------	------------------	-------------	---	---	-----------------------	-----------------	---	---------	--------------

PLANTA CÁMARA SANITARIA. P01

La planta 01 correspondiente al nivel de cámara sanitaria, no se incluye en ninguna de las opciones dentro de la envolvente térmica por lo que no se detallan en la tabla las características de sus cerramientos.

TOTALES PLANTA 01**PLANTA BAJA. P02**

M2-N1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	25,40		25,40	0,22	5,59
H2-N1	EXTERIOR	VENTANA	1	1		6,60	6,60	1,14	7,52
M2-E1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	25,40		25,40	0,22	5,59
H2-E1	EXTERIOR	VENTANA	1	1		6,60	6,60	1,14	7,52
M2-S1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	21,00		21,00	0,22	4,62
H2-S1	EXTERIOR	VENTANA	1	1		11,00	11,00	1,14	12,54
M2-O1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	27,60		27,60	0,22	6,07
H2-O1	EXTERIOR	PUERTA	1	1		2,20	2,20	2,20	4,84
H2-O2	EXTERIOR	VENTANA	1	1		2,20	2,20	1,14	2,51
F2.1	NH	SUELO	1	0	-	-	-	0,19	-
F3.1	NH	TECHO	1	0	-	-	-	0,37	-
F3.2	NH	TECHO	1	0	-	-	-	0,17	-

TOTALES PLANTA 02

99,40 28,60 128,00 56,80

PLANTA BAJOCUBIERTA. P03

M2-N1	EXTERIOR	M, FACHADA	0	-	-	-	-	0,22	-
M2-E1	EXTERIOR	M, FACHADA	0	-	-	-	-	0,22	-
M2-S1	EXTERIOR	M, FACHADA	0	-	-	-	-	0,22	-
M2-O1	EXTERIOR	M, FACHADA	0	-	-	-	-	0,22	-
F3.1	NH	SUELO	0	-	-	-	-	0,37	-
F3.2	NH	SUELO	0	-	-	-	-	0,17	-
C3-N1	EXTERIOR	CUBIERTA	1	1	11,22	-	11,22	0,17	1,91
H3-N1	EXTERIOR	LUCERNARIO	1	1		1,5	1,50	1,29	1,94
C3-E1	EXTERIOR	CUBIERTA	1	1	12,72	-	12,72	0,17	2,16
C3-S1	EXTERIOR	CUBIERTA	1	1	11,22	-	11,22	0,17	1,91
H3-S1	EXTERIOR	LUCERNARIO	1	1		1,5	1,50	1,29	1,94
C3-O1	EXTERIOR	CUBIERTA	1	1	12,72	-	12,72	0,17	2,16
C3-N2	EXTERIOR	CUBIERTA	0	-	-	-	-	0,17	-
C3-E2	EXTERIOR	CUBIERTA	0	-	-	-	-	0,17	-
C3-S2	EXTERIOR	CUBIERTA	0	-	-	-	-	0,17	-
C3-O2	EXTERIOR	CUBIERTA	0	-	-	-	-	0,17	-
P3-N1	N.H.	PARTICIÓN	1	0	-	-	-	0,46	-
P3-E1	N.H.	PARTICIÓN	1	0	-	-	-	0,46	-
P3-S1	N.H.	PARTICIÓN	1	0	-	-	-	0,46	-
P3-O1	N.H.	PARTICIÓN	1	0	-	-	-	0,46	-

TOTALES PLANTA 03

47,88 3,00 50,88 12,01

TOTALES EDIFICIO

147,28 31,60 178,88 68,81

P U E N T E S T É R M I C O S

Definición	ψ T. lineal W/m-K	Longitud L(m)	$\psi \times L$ W/K
Frente forjados	0,1	32,00	3,20
Cubiertas planas	0,225	32,00	7,20
	0,84	24,00	20,16
Esquinas exteriores	0,043	34,96	1,50
Esquinas interiores			0,00
Forjado int contacto aire			0,00
Alfeizar	0,51	13,00	6,63
	0,08	2,00	0,16
Dinteles/capialzados	0,01	13,00	0,13
	0,01	2,00	0,02
Jambas	0,02	22,00	0,44
	0,02	6,00	0,12
Pilares			0,00
Suelos con terreno			0,00

TOTALES EDIFICIO

180,96 39,56

DATOS PREVIOS

COMPACIDAD DEL EDIFICIO: 1,90

CÁLCULO

$$K = \sum x H_x / A_{int} = \sum x b_{tr,x} [\sum i A_{x,i} U_{x,i} + \sum k l_x k \psi_{x,k} + \sum j x_{x,j}] / \sum x i b_{tr,x} A_{x,i}$$

$$K = (69,81 + 39,56) / 178,88 = 0,606$$

C O M P R O B A C I Ó N K

K EDIFICIO	K_{lim}	Cumplimiento Valores límite
0,61	0,49	NO CUMPLE

Esta primera configuración de la opción 2 aunque pueda parecer similar a la que se ha estudiado anteriormente, es bastante diferente.

Al dejar fuera de la envolvente térmica los espacios no habitables del bajocubierta, hemos trazado la frontera de dicha envolvente térmica, incluyendo las fachadas que afectan a la planta baja, pero doblando por el forjado del bajocubierta para incluir también las particiones verticales que separan los espacios acondicionados del bajocubierta de su perímetro no habitable. Se recoge por último el tramo final de los planos inclinados hasta cumbrera.

Consideraciones respecto al incumplimiento de esta configuración:

Como decimos, puede parecer similar esta solución a la segunda configuración de la opción 1 que hemos visto anteriormente, pero basta repasar los datos geométricos para concluir que es sustancialmente diferente.

- En la solución que ahora nos ocupa prescindimos de buena parte de la superficie de los faldones de cubierta (casi el 50%) y del peralte de fachada (16 m²) perteneciente al bajo de cubierta.
- Por otra parte, en los faldones de cubierta que pertenecen a la ET, se incorporan dos lucernarios iguales de tamaño, uno orientado a norte y otro a sur de 1,5 m² de superficie cada uno. La transmitancia del hueco para ellos es de 1,22 W/m²K.
- la proporción de huecos respecto a la superficie total de la envolvente térmica computable para este indicador se aproxima al 18%.
- La inclusión de los lucernarios de cubierta empeora la transmitancia media de huecos pertenecientes a la envolvente térmica.
- Esta configuración, con más pliegues en el trazado de la envolvente térmica provoca que sea la variante con más longitud de puentes térmicos (180,96 m) de todas las estudiadas hasta el momento.

En consecuencia, el valor medio que representa [K] es de 0,61 W/m²K muy alejado del valor límite que para este modelo con una compacidad de 1,90 es de 0,48 obtenido por interpolación de los valores de la tabla 3.1.1.b-HE1.

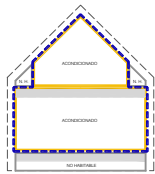
Consideraciones para el cumplimiento de esta configuración

Respecto a las soluciones sí serían en este caso similares a las planteadas para la primera configuración de la opción 1, es decir una acción combinada de:

- Reducción de la transmitancia del conjunto del hueco
- Reducción de la transmitancia en la parte opaca de los cerramientos implicados
- Mejora si es posible del tratamiento de puentes térmicos que afectan especialmente a esta variante de estudio.
- Reducción de la proporción de huecos en fachada.

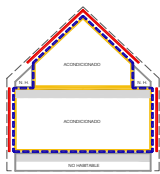
En la página siguiente se propone una opción de cumplimiento.

M E J O R A



OPCIÓN 2: Primera configuración
Acondicionados: P.B Ocupación parcial BJ cubierta
N.H.:Cámara sanitaria
Envolvente térmica según esquema

En rojo se resaltan los
contactos de la envolvente
térmica con el exterior o
terreno



Código del elemento	Tipo de Contacto	Descripción	$\lambda \in \text{a ET?}$ $\in \text{ET}=1$ $\notin \text{ET}=0$	Contacto EXTERIOR o TERRENO (btr,x) SI=1 NO=0	Sup. Parte OPACA (m²)	Sup. HUECO (m²)	Sup. E.T. en contacto EXTERIOR o TERRENO (m²)	U W/m²K	U x Área W/K
---------------------	------------------	-------------	---	---	-----------------------	-----------------	---	---------	--------------

PLANTA CÁMARA SANITARIA. P01

La planta 01 correspondiente al nivel de cámara sanitaria, no se incluye en ninguna de las opciones dentro de la envolvente térmica por lo que no se detallan en la tabla las características de sus cerramientos.

TOTALES PLANTA 01

PLANTA BAJA. P02

M2.N1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	25,40		25,40	0,20	5,08
H2.N1	EXTERIOR	VENTANA	1	1		6,60	6,60	0,76	5,02
M2.E1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	25,40		25,40	0,20	5,08
H2.E1	EXTERIOR	VENTANA	1	1		6,60	6,60	0,76	5,02
M2.S1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	21,00		21,00	0,20	4,20
H2.S1	EXTERIOR	VENTANA	1	1		11,00	11,00	0,76	8,36
M2.O1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	27,60		27,60	0,20	5,52
H2.O1	EXTERIOR	PUERTA	1	1		2,20	2,20	1,00	2,20
H2.O2	EXTERIOR	VENTANA	1	1		2,20	2,20	0,76	1,67
F2.1	NH	SUELO	1	0	-	-	-	0,19	-
F3.1	NH	TECHO	1	0	-	-	-	0,37	-
F3.2	NH	TECHO	1	0	-	-	-	0,17	-

TOTALES PLANTA 02

99,40 28,60 128,00 42,14

PLANTA BAJOCUBIERTA. P03

M2.N1	EXTERIOR	M, FACHADA	0	-	-	-	-	0,22	-
M2.E1	EXTERIOR	M, FACHADA	0	-	-	-	-	0,22	-
M2.S1	EXTERIOR	M, FACHADA	0	-	-	-	-	0,22	-
M2.O1	EXTERIOR	M, FACHADA	0	-	-	-	-	0,22	-
F3.1	NH	SUELO	0	-	-	-	-	0,37	-
F3.2	NH	SUELO	0	-	-	-	-	0,17	-
C3-N1	EXTERIOR	CUBIERTA	1	1	12,72	-	12,72	0,17	2,16
H3-N1	EXTERIOR	LUCERNARIO	1	1		1,5	1,50	0,89	1,34
C3-E1	EXTERIOR	CUBIERTA	1	1	12,72	-	12,72	0,17	2,16
C3-S1	EXTERIOR	CUBIERTA	1	1	12,72	-	12,72	0,17	2,16
H3-S1	EXTERIOR	LUCERNARIO	1	1		1,5	1,50	0,89	1,34
C3-O1	EXTERIOR	CUBIERTA	1	1	12,72	-	12,72	0,17	2,16
C3-N2	EXTERIOR	CUBIERTA	0	-	-	-	-	0,17	-
C3-E2	EXTERIOR	CUBIERTA	0	-	-	-	-	0,17	-
C3-S2	EXTERIOR	CUBIERTA	0	-	-	-	-	0,17	-
C3-O2	EXTERIOR	CUBIERTA	0	-	-	-	-	0,17	-
P3-N1	N.H.	PARTICIÓN	1	0	-	-	-	0,46	-
P3-E1	N.H.	PARTICIÓN	1	0	-	-	-	0,46	-
P3-S1	N.H.	PARTICIÓN	1	0	-	-	-	0,46	-
P3-O1	N.H.	PARTICIÓN	1	0	-	-	-	0,46	-

TOTALES PLANTA 03

50,88 3,00 53,88 11,32

TOTALES EDIFICIO

150,28 31,60 181,88 53,46

P U E N T E S T É R M I C O S			
Definición	ψ T. lineal W/m-K	Longitud L(m)	$\psi \times L$ W/K
Frente forjados	0,1	32,00	3,20
Cubiertas planas	0,225	32,00	7,20
	0,84	24,00	20,16
Esquinas exteriores	0,043	34,96	1,50
Esquinas interiores			0,00
Forjado int contacto aire			0,00
Alfeizar	0,08	13,00	1,04
	0,08	2,00	0,16
Dinteles/capialzados	0,01	13,00	0,13
	0,01	2,00	0,02
Jambas	0,02	22,00	0,44
	0,02	6,00	0,12
Pilares			0,00
Suelos con terreno			0,00
TOTALES EDIFICIO		180,96	33,97

DATOS PREVIOS

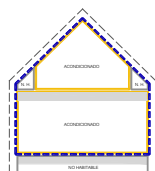
COMPACIDAD DEL EDIFICIO: 1,90

CÁLCULO

$$K = \sum x H_x / A_{int} = \sum x b_{tr,x} [\sum i A_{x,i} U_{x,i} + \sum k l_x k \psi_x, k + \sum j x x, j] / \sum x i b_{tr,x} A_{x,i}$$

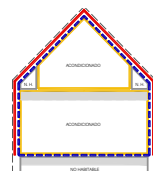
$$K = (53,46 + 33,97) / 181,88 = 0,481$$

C O M P R O B A C I O N K		
K EDIFICIO	K _{lim}	Cumplimiento Valores límite
0,48	0,49	CUMPLE

**OPCIÓN 2: Segunda configuración**

Acondicionados: P.B Ocupación parcial BJ cubierta
N.H.:Cámara sanitaria
Envolvente térmica según esquema

En rojo se resaltan los
contactos de la envolvente
térmica con el exterior o
terreno



Código del elemento	Tipo de Contacto	Descripción	$\ell \in$ a ET? $\in$ ET=1 $\notin$ ET=0	Contacto EXTERIOR o TERRENO (btr,x) SI=1 NO=0	Sup. Parte OPACA (m²)	Sup. HUECO (m²)	Sup. E.T. en contacto EXTERIOR o TERRENO (m²)	U W/m²K	U x Área W/K
---------------------	------------------	-------------	---	---	-----------------------	-----------------	---	---------	--------------

PLANTA CÁMARA SANITARIA. P01

La planta 01 correspondiente al nivel de cámara sanitaria, no se incluye en ninguna de las opciones dentro de la envolvente térmica por lo que no se detallan en la tabla las características de sus cerramientos.

TOTALES PLANTA 01**PLANTA BAJA. P02**

M2.N1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	25,40		25,40	0,22	5,59
H2.N1	EXTERIOR	VENTANA	1	1		6,60	6,60	1,14	7,52
M2.E1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	25,40		25,40	0,22	5,59
H2.E1	EXTERIOR	VENTANA	1	1		6,60	6,60	1,14	7,52
M2.S1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	21,00		21,00	0,22	4,62
H2.S1	EXTERIOR	VENTANA	1	1		11,00	11,00	1,14	12,54
M2.O1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	27,60		27,60	0,22	6,07
H2.O1	EXTERIOR	PUERTA	1	1		2,20	2,20	2,20	4,84
H2.O2	EXTERIOR	VENTANA	1	1		2,20	2,20	1,14	2,51
F2.1	NH	SUELO	1	1	-	-	-	0,19	-
F3.1	NH	TECHO	1	0	-	-	-	0,37	-
F3.2	NH	TECHO	1	0	-	-	-	0,17	-

TOTALES PLANTA 02

99,40 28,60 128,00 56,80

PLANTA BAJOCUBIERTA. P03

M2.N1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	4	-	4,00	0,22	0,88
M2.E1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	4	-	4,00	0,22	0,88
M2.S1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	4	-	4,00	0,22	0,88
M2.O1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	4	-	4,00	0,22	0,88
F3.1	NH	SUELO	0	-	-	-	-	0,37	-
F3.2	NH	SUELO	0	-	-	-	-	0,17	-
C3.N1	EXTERIOR	CUBIERTA	1	1	11,22	-	11,22	0,17	1,91
H3.N1	EXTERIOR	LUCERNARIO	1	1		1,5	1,50	1,29	1,94
C3.E1	EXTERIOR	CUBIERTA	1	1	12,72	-	12,72	0,17	2,16
C3.S1	EXTERIOR	CUBIERTA	1	1	11,22	-	11,22	0,17	1,91
H3.S1	EXTERIOR	LUCERNARIO	1	1		1,5	1,50	1,29	1,94
C3.O1	EXTERIOR	CUBIERTA	1	1	12,72	-	12,72	0,17	2,16
C3.N2	EXTERIOR	CUBIERTA	1	1	9,87		9,87	0,17	1,68
C3.E2	EXTERIOR	CUBIERTA	1	1	9,87		9,87	0,17	1,68
C3.S2	EXTERIOR	CUBIERTA	1	1	9,87		9,87	0,17	1,68
C3.O2	EXTERIOR	CUBIERTA	1	1	9,87		9,87	0,17	1,68
P3.N1	N.H.	PARTICIÓN	1	0	-	-	-	0,46	-
P3.E1	N.H.	PARTICIÓN	1	0	-	-	-	0,46	-
P3.S1	N.H.	PARTICIÓN	1	0	-	-	-	0,46	-
P3.O1	N.H.	PARTICIÓN	1	0	-	-	-	0,46	-

TOTALES PLANTA 03

103,36 3,00 106,36 22,24

TOTALES EDIFICIO

202,76 31,60 234,36 79,05

P U E N T E S T É R M I C O S

Definición	ψ T. lineal W/m-K	Longitud L(m)	$\psi \times L$ W/K
Frente forjados	0,1	32,00	3,20
Cubiertas planas	0,225	32,00	7,20
			0,00
Esquinas exteriores	0,043	40,60	1,75
Esquinas interiores			0,00
Forjado int contacto aire			0,00
Alfeizar	0,51	13,00	6,63
	0,08	2,00	0,16
Dinteles/capialzados	0,01	13,00	0,13
	0,01	2,00	0,02
Jambas	0,02	22,00	0,44
	0,02	6,00	0,12
Pilares			0,00
Suelos con terreno			0,00
TOTALES EDIFICIO		162,60	19,65

DATOS PREVIOS

COMPACIDAD DEL EDIFICIO: 1,73

CÁLCULO

$$K = \frac{\sum x H_x}{A_{int}} = \frac{\sum x b_{tr,x}}{\sum x A_{x,i}} U_{x,i} + \sum k l_x k \psi_{x,k} + \sum j x_{x,j} / \sum x b_{tr,x} A_{x,i}$$

$$K = (79,05 + 19,65) / 234,36 = 0,421$$

C O M P R O B A C I Ó N K

K EDIFICIO	K_{lim}	Cumplimiento Valores límite
0,42	0,48	CUMPLE

Esta opción, es prácticamente idéntica a la configuración dos de la opción 1. Solamente se diferencian en la presencia de los dos lucernarios del bajocubierta que no estaban presentes en aquella. Con esta pequeña variación de superficies en la relación entre opacos y huecos el cumplimiento en cuanto a valores es muy similar.

Consideraciones acerca del cumplimiento de esta configuración:

- La compacidad es idéntica pues tanto la superficie de envolvente en contacto con el aire exterior como el volumen encerrado son idénticos en ambos casos y su valor es 1,73. Por tanto el valor límite de referencia obtenido de la tabla 3.1.1.b-HE1 es el mismo en ambos casos: 0,48 W/m²K.
- Las pequeñas variaciones de superficies* de opacos y de huecos debidas a la incorporación de los dos pequeños (2 x 1,5 m²) lucernarios del bajocubierta, penalizan ligeramente el valor de [K] y lo elevan en esta opción a 0,42 W/m²K frente a los 0,41 W/m²K de la configuración de la opción 1.

*Existen pequeñas diferencias en las superficies reflejadas en las tablas debidas al redondeo de decimales realizado por la hoja de cálculo.

REFERIDOS AL CONTROL SOLAR DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA

1. CONTROL SOLAR ($q_{sol;jul}$)

Tabla 3.1.2-HE1 Valor límite del parámetro de control solar, $q_{sol;jul,lim}$ [kWh/m²·mes]

DATOS PREVIOS

* Ganancias solares en julio (KWh/m²) de huecos con protecciones móviles activadas

* Área útil de los espacios incluidos dentro de la ET del edificio (m²) A_{util}

El parámetro de control solar ($q_{sol;jul}$), es la relación entre las ganancias solares para el mes de julio ($Q_{sol;jul}$) a través de los huecos pertenecientes a la envolvente térmica con sus protecciones solares móviles activadas, y la superficie útil de los espacios incluidos dentro de la envolvente térmica (A_{util}).

En el caso de edificios nuevos como el de nuestro ejemplo, el parámetro de control solar ($q_{sol;jul}$) no superará el valor límite de la tabla 3.1.2-HE1 considerando además el uso del edificio (en nuestro caso residencial privado):

USO	$q_{sol;jul}$
Residencial privado	2,00
Otros usos	4,00

Tabla 3.1.2-HE1 Valor límite del parámetro de control solar, $q_{sol;jul,lim}$ [kWh/m²·mes]

Para obtener las ganancias por radiación solar que se producen a través de los huecos necesitamos conocer:

1. La radiación incidente sobre el hueco en el periodo de estudio (el mes de julio)
2. Las obstrucciones y protecciones fijas y móviles de las que dispone cada hueco y que limitan el acceso de la radiación solar durante el período que queremos analizar. Es decir, la transmitancia de energía solar de los huecos. Para ello necesitamos a su vez conocer:
 - Por una parte, la transmitancia solar del vidrio (factor solar del vidrio),
 - Los obstáculos o elementos de sombra fijos que limitan el acceso solar del hueco
 - Los elementos de sombra móviles previstos que se puedan activar como elementos de protección estacional.

El método de cálculo detallado de estos parámetros lo podemos encontrar en el apartado 2.2 del DA DB-HE / 1. *Cálculo de parámetros característicos de la envolvente*. Los valores de irradiación solar media en el mes de julio para las diferentes zonas climáticas en las tablas 20 y 21 del apartado 2.3 del mismo documento

Mediante tablas personalizadas para cada opción se define el cumplimiento de este requisito. En dichas tablas aparece la terminología que se define a continuación:

 $g_{gl;wi}$

Es la transmitancia total de energía solar del vidrio sin los dispositivos de sombra activos. Se expresa habitualmente como la relación en tanto por uno entre la radiación incidente y la que finalmente atraviesa el vidrio. Es un dato que normalmente nos facilitará el fabricante del vidrio. Se obtiene a partir del valor

de la transmitancia total de energía solar a incidencia normal, $g_{gl;n}$ y un factor de corrección por dispersión del vidrio, $F_w = 0,90$. ($g_{gl;wi} = F_w \cdot g_{gl;n}$). (Tabla B.22 del Anexo B de la UNE-EN ISO 52016-1)

$g_{gl;sh,wi}$

Es la transmitancia total de energía solar del acristalamiento con los dispositivos de sombra móvil activos. Sus valores los podemos obtener en la "Tabla 12 Transmitancia total de energía solar de huecos para distintos dispositivos de sombra móvil ($g_{gl;sh,wi}$)" del DB-HE / 1. *Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.*

$F_{gl;sh,obst}$

Es el factor de sombra del hueco o lucernario por obstáculos externos al hueco (voladizos, aletas laterales, retranqueos, obstáculos remotos, etc.). Se puede obtener de las tablas (tabla 16 a 19) del DA DB-HE / 1. *Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.* En caso de que no se justifique adecuadamente, el valor de $F_{sh,obst}$ se debe considerar igual a la unidad.

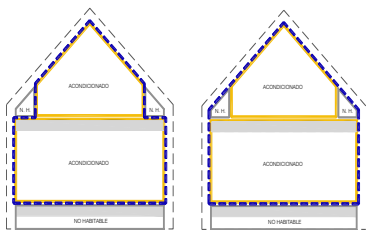
La consideración del factor de sombra que corresponda a la vegetación podrá ser tenida en cuenta o no por el proyectista, siendo necesaria una evaluación diferenciada en función de la geometría del elemento y su follaje (hoja perenne o caduca). En nuestro caso no se ha tenido en cuenta en ningunas de las opciones en estudio.

A continuación, se incluyen las tablas de comprobación del cumplimiento de este requisito que en nuestro caso y partiendo de la existencia de persianas, no ha planteado mayor dificultad. El hecho de haber incluido, como elemento de sombra móvil, las persianas tradicionales colocadas por el exterior y en un color claro, limita de manera importante la radiación solar que accede al interior del edificio encontrándose dichas persianas desplegadas. Las dificultades de cumplimiento serán mayores si empleamos dispositivos de protección solar móvil menos efectivos en tanto en cuanto dichos dispositivos,

- se dispongan por el interior en lugar de por el exterior
- su color sea oscuro con un factor reflexión más desfavorable, frente a colores más claros y factor de reflexión más favorable.
- se trate de toldos en lugar de persianas o cortinas en lugar de aquellos.

Las tablas de cumplimiento se han simplificado por opciones, sin detallar configuraciones dentro de cada opción, ya que estas últimas no modifican superficies ni características de los huecos ni superficies útiles de los espacios dentro de la envolvente térmica. Conviene comentar que los cálculos del factor de sombra del hueco por obstáculos externos ($F_{gl;sh,obst}$) se obtienen a través de la simulación de HULC. En cuanto a las ganancias de radiación solar, se han tomado como valores de irradiación solar media acumulada en el mes de julio en cada hueco los de la Tabla 20 (*Irradiación solar media acumulada en el mes de julio ($H_{sol;jul}$) [kWh/m^2]*) del DA DB-HE/1 *Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.* Para los lucernarios (inclinados 45° en cada faldón) se interpola el valor de irradiación entre los correspondientes a una superficie horizontal y el asignado a una superficie vertical en su orientación. También se podría utilizar, y sería más preciso, una tabla de factores de corrección por inclinación aplicada a los valores de irradiación sobre el plano horizontal.

HULC parte en cada caso de unos valores que son más exactos aún y los resultados de ganancias solares a través de cada hueco pueden presentar pequeñas variaciones respecto al cálculo de esta tabla. Los valores que calcula HULC se pueden consultar en el archivo "KyGananciasSolares" que se genera en la simulación.



OPCIÓN 2: Para las dos configuraciones

Acondicionados: P.B Ocupación parcial BJ cubierta

N.H.:Cámara sanitaria

Envolvente térmica según esquemas

Código del elemento	Descripción	ORIENTACIÓN	Sup. HUECO (m2)	Fracción de marco en tanto por uno	Rad. solar plano vidrio sin obstáculos (*) $H_{sol,jul}$ (KWh/m ²)	$g_{gl,wi}$	$g_{gl,sh,wi}$	$F_{gl,sh,obst}$	Ganancia Solar de Julio a través del hueco (KWh/m ²)	Ganancia solar TOTAL de Julio a través del hueco (KWh)
---------------------	-------------	-------------	-----------------	------------------------------------	--	-------------	----------------	------------------	--	--

PLANTA CÁMARA SANITARIA. P01

La planta 01 correspondiente al nivel de cámara sanitaria, no incluye ningún hueco por lo que no se detalla en la tabla.

TOTALES PLANTA 01	0,00
--------------------------	-------------

PLANTA BAJA. P02

H2-N1	VENTANA TIPO NORTE	NORTE	6,60	0,25	56,67	0,61	0,05	0,83	1,76	11,64
H2-E1	VENTANA TIPO ESTE	ESTE	6,60	0,25	114,88	0,61	0,05	0,84	3,62	23,88
H2-S1	VENTANA TIPO SUR	SUR	11,00	0,25	82,09	0,42	0,05	0,56	1,72	18,96
H2-O1	PUERTA TIPO OESTE	OESTE	2,20	1,00	106,71	-	0,00	0,81	0,00	0,00
H2-O2	VENTANA TIPO OESTE	OESTE	2,20	0,25	106,71	0,42	0,05	0,81	3,24	7,13

TOTALES PLANTA 02	61,62
--------------------------	--------------

H3-N1	LUCERNARIO TIPO NORTE	NORTE	1,50	0,20	126,23	0,61	0,05	1,00	5,05	7,57
H3-S1	LUCERNARIO TIPO SUR	SUR	1,50	0,20	138,94	0,42	0,05	1,00	5,56	8,34

TOTALES PLANTA 03	15,91
--------------------------	--------------

TOTALES EDIFICIO	77,53
-------------------------	--------------

DATOS PREVIOS

ÁREA ÚTIL DEL EDIFICIO (m²)
(Para esta configuración) 100,00

CÁLCULO

$$q_{sol} = Q_{sol,jul} / A_{util} = \sum_k F_{sh,obst} \times g_{gl,sh,wi} \times (1-F_F) \times A_{w,p} \times H_{sol,jul} / A_{util}$$

$$q_{sol} = 77,53/100 = 0,775$$

C O M P R O B A C I O N $q_{sol,jul}$

$q_{sol,jul}$ EDIFICIO	$q_{sol,jul,lim}$ CTE	Cumplimiento Valores límite
---------------------------	--------------------------	--------------------------------

0,78

2,00

CUMPLE

[*] Se han tomado como valores de irradiación solar media acumulada en el mes de julio en cada hueco los de la *Tabla 20 (Irradiación solar media acumulada en el mes de julio ($H_{sol,jul}$) [KWh/m²]) del DA DB-HE/1* Cálculo de parámetros característicos de la envolvente. Para los lucernarios (inclinados 45° en cada faldón) se interpola el valor de irradiación entre los correspondientes a una superficie horizontal y el asignado a una superficie vertical en su orientación. HULC parte en cada caso de unos valores que son más precisos y los resultados de ganancias solares a través de cada hueco pueden presentar pequeñas variaciones respecto al cálculo de esta tabla. Los valores que utiliza HULC se pueden consultar en el archivo "KyGananciasSolares" que se genera en la simulación.

REFERIDOS AL CONTROL DE LA PERMEABILIDAD AL AIRE DE LA ET

Las soluciones constructivas y condiciones de ejecución de los elementos de la envolvente térmica asegurarán una adecuada estanqueidad al aire. Particularmente, se cuidarán los encuentros entre huecos y opacos, puntos de paso a través de la envolvente térmica y puertas de paso a espacios no acondicionados.

Con estas premisas, hemos de garantizar la estanqueidad suficiente al paso del aire en la envolvente térmica del edificio. Para ello se han de cumplir los siguientes requisitos.

1. PERMEABILIDAD AL AIRE (Q₁₀₀) DE LOS HUECOS QUE PERTENECEN A LA ET

Tabla 3.1.3.a-HE1 Valor límite de permeabilidad al aire de huecos de la envolvente térmica, Q_{100,lim} [m³/h·m²]

DATOS PREVIOS

* Zona climática de invierno **E**

* Permeabilidad de los huecos medida con sobrepresión de 100 Pa **Q₁₀₀**

La permeabilidad de todos los huecos de la envolvente térmica no superará los valores límite de la siguiente tabla:

Tabla 3.1.3.a-HE1 Valor límite de permeabilidad al aire de huecos de la envolvente térmica, Q _{100,lim} [m ³ /h·m ²]	Zona climática de invierno					
	α	A	B	C	D	E
Permeabilidad al aire de huecos (Q _{100,lim})*	≤ 27	≤ 27	≤ 27	≤ 9	≤ 9	≤ 9

* La permeabilidad indicada es la medida con una sobrepresión de 100Pa, Q₁₀₀.

Los valores de permeabilidad establecidos se corresponden con los que definen la clase 2 (≤27 m³/h·m²) y clase 3 (≤9 m³/h·m²) de la UNE-EN 12207:2017. La permeabilidad del hueco se obtendrá teniendo en cuenta, en su caso, el cajón de persiana.

Los valores considerados en nuestros casos de estudio se corresponden en todos ellos con una clase 3 y límite de permeabilidad según ensayo normalizado de 9 m³/h·m².

En consecuencia, el cuadro de justificación del cumplimiento sea el siguiente:

OPCIÓN		Clase de la carpintería	Permeabilidad al aire de huecos (Q ₁₀₀) [m ³ /h·m ²]	Valor límite (Q _{100,lim}) [m ³ /h·m ²]	CUMPLIMIENTO
Opción 1	Configuración 1	Clase 3	9	≤ 9	CUMPLE
	Configuración 2	Clase 3	9	≤ 9	CUMPLE
Opción 1	Configuración 1	Clase 3	9	≤ 9	CUMPLE
	Configuración 2	Clase 3	9	≤ 9	CUMPLE
Opción 3	Configuración única	Clase 3	9	≤ 9	CUMPLE

2. RELACIÓN DEL CAMBIO DE AIRE CON UNA PRESIÓN DIFERENCIAL DE 50 Pa (n₅₀)

Tabla 3.1.3.b-HE1 Valor límite de la relación del cambio de aire con una presión de 50 Pa

DATOS PREVIOS

* Compacidad del edificio según la configuración elegida (V/A) (m³/m²)

* Cálculo de la permeabilidad al aire del edificio

n₅₀

Relación del cambio de aire: relación entre el flujo de aire a través de la envolvente térmica del edificio y su volumen interno. En el ámbito de este DB se emplea el valor obtenido para una presión diferencial a través de la envolvente de 50 Pa, (n₅₀).

En edificios nuevos de uso residencial privado, con una superficie útil total superior a 120 m², la relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa (n₅₀), no superará el valor límite de la tabla 3.1.3.b HE1.

Compacidad V/A [m ³ /m ²]	n ₅₀
V/A ≤ 2	6,00
V/A ≥ 4	3,00

Los valores límite de las compacidades intermedias (2 < V/A < 4) se obtienen por interpolación

Los valores límite a cumplir son función de la compacidad del edificio. Dicho valor ya se ha calculado para nuestro edificio en los apartados anteriores para todas las opciones de estudio.

La condición de superficie útil superior a 120 m² hará que la aplicabilidad de este indicador sea diferente en las 3 opciones y variantes que estamos analizando. En las dos opciones de la configuración 1 la superficie útil de los espacios es de 60 m² por lo que no es de aplicación este requisito. Lo mismo ocurre en las dos configuraciones de la opción 2 en las que la superficie útil es de 100 m². Solamente en la opción 3 en la que la superficie útil es de 128 m² habrá que justificar el cumplimiento de este requisito.

Para justificar el cumplimiento en el "Anejo H Determinación de la permeabilidad al aire del edificio" se proponen dos vías posibles:

- Determinación mediante ensayo. El valor de la relación del cambio de aire a 50 Pa, [n₅₀], puede obtenerse mediante ensayo realizado según el método B de la norma UNE-EN 13829:2002 Determinación de la estanqueidad al aire en edificios (de próxima revisión). Método de presurización por medio de ventilador.
- Determinación mediante valores de referencia. El valor de la relación del cambio de aire a 50 Pa, [n₅₀], puede calcularse, a partir de la siguiente expresión:

$$n_{50} = 0,629 \cdot (C_o \cdot A_o + Ch \cdot Ah) / V$$

donde:

n₅₀ es el valor de la relación del cambio de aire a 50Pa;

V es el volumen interno (de aire interior en nuestras tablas) de la envolvente térmica, en [m³];

C_o es el coeficiente de caudal de aire de la parte opaca de la envolvente térmica, expresada a 100 Pa, en [m³/h·m²], obtenido de la tabla a-Anejo H. Dicho valor es de 16 m³/h·m² para edificios nuevos o existentes con permeabilidad mejorada y 29 m³/h·m² para edificios existentes

DESC

3. Limitación de descompensaciones

Dado que el edificio que estamos estudiando en sus 5 configuraciones diferentes, todos sus espacios pertenecen siempre a la misma “unidad de uso”⁶, una única propiedad y sin zonas comunes compartidas con otras unidades de uso, este apartado no se aplica a ninguna de sus particiones interiores.

COND
ENSA

4. Limitación de condensaciones de la envolvente térmica

A este respecto dentro de la Sección HE 1. *Condiciones para el control de la demanda energética*, en el punto 3.3. Limitación de condensaciones en la envolvente térmica, se establece lo siguiente:

En el caso de que se produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas serán tales que no produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. En ningún caso, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual podrá superar la cantidad de evaporación posible en el mismo periodo.

Por tanto, la comprobación a la que se refiere este apartado ha de realizarse exclusivamente para las condensaciones intersticiales.

Esta comprobación no es necesario realizarla para los cerramientos en contacto con el terreno ni para aquellos que incorporen barrera de vapor. En el caso de incorporarse dicha barrera de vapor, es conveniente recordar que ha de situarse siempre en la cara caliente de dicho cerramiento. En particiones interiores en contacto con espacios no habitables en los que se prevea gran producción de humedad, se debe colocar la barrera contra el vapor en el lado del cerramiento en contacto con el espacio no habitable.

El documento de apoyo DA DB-HE / 2 “*Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos*” recoge procedimientos para el cálculo del riesgo de condensaciones (tanto superficiales como intersticiales) y puede emplearse para el cálculo y justificación del cumplimiento de esta exigencia. En nuestro caso, para la justificación del cumplimiento se ha recurrido a dicho procedimiento de cálculo y en la Sección 3 de AYUDAS de esta guía, se desarrolla la comprobación completa para el MURO EXTERIOR del edificio del ejemplo.

⁶ Definición incluida en el Anejo A del CTE DB HE. edificio o parte de él destinada a un uso específico, en la que sus usuarios están vinculados entre sí bien por pertenecer a una misma unidad familiar, empresa, corporación; o bien por formar parte de un grupo o colectivo que realiza la misma actividad. En el ámbito de este Documento Básico, se consideran unidades de uso diferentes, entre otras, las siguientes:

a) en edificios de vivienda, cada una de las viviendas.

b) en edificios de otros usos, cada uno de los establecimientos o locales comerciales independientes.

De igual forma, se procedería con todos los cerramientos que requieran dicha comprobación. Se trata de justificar mediante cálculo analítico, que en ninguna de las capas que componen la solución constructiva empleada en el cerramiento, la presión de vapor supera el valor de la presión de saturación de vapor de agua. Esta comprobación se realiza bajo las condiciones exteriores medias más desfavorables (mes de enero) y las condiciones interiores operacionales o de cálculo.

La composición del cerramiento y las características necesarias (para el cálculo) de cada una de sus capas son las siguientes:

CARACTERIZACIÓN DEL CERRAMIENTO

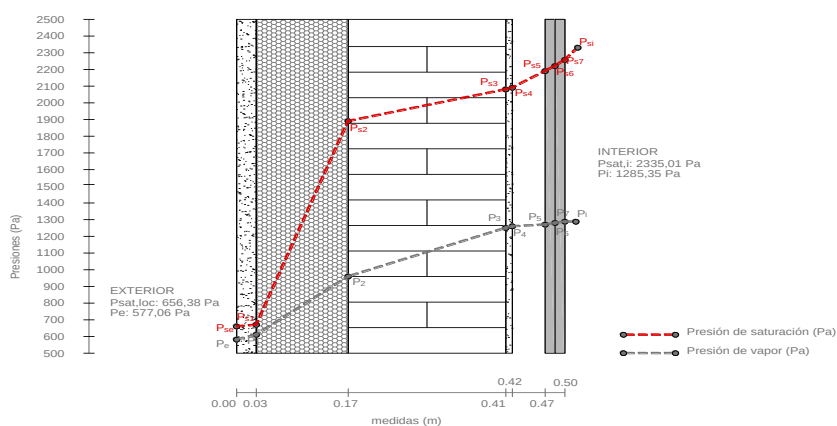
CAPAS DEL CERRAMIENTO	espesor. e (m)	Cond. λ (W/m·K)	R_{termica} ($\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$)	μ factor resist. difus. vapor de agua	S_d (m)
Resistencia térmica suprf exterior	-	-	0,04	-	-
1 Mortero de cemento	0,030	0,550	0,05	10	0,3
2 EPS Poliestireno	0,140	0,038	3,68	20	2,8
3 1 pie Ladrillo Perforado métrico o catalán	0,240	0,667	0,36	10	2,4
4 Mortero de cemento	0,010	0,550	0,02	10	0,1
5 Cámara de aire sin ventilar vertical	0,050		0,18	1	0,05
6 Placa de yeso laminado	0,015	0,250	0,06	4	0,06
7 Placa de yeso laminado	0,015	0,250	0,06	4	0,06
Resistencia térmica suprf. Interior	-	-	0,13	-	-

*en el apartado de ayudas se define cada uno de estos valores y se indica la fuente o procedimiento para obtenerlos.

A modo de resumen (ver cálculo completo en la sección de AYUDAS) se detalla en la siguiente tabla, los resultados del cálculo y el cumplimiento de la condición descrita anteriormente por la que la presión de vapor (P) en cada capa del cerramiento es menor que la presión de saturación (P_s):

	EXTERIOR	Superf ext.	CAPA 1	CAPA 2	CAPA 3	CAPA 4	CAPA 5	CAPA 6	CAPA 7	Superf int.	INTERIOR
Resistencia térmica $\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$	-	R_{se}	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	R_7	R_{si}	-
Temperaturas $^{\circ}\text{C}$	θ_e	θ_{se}	θ_1	θ_2	θ_3	θ_4	θ_5	θ_6	θ_7	θ_{si}	θ_i
Pres. vapor satur. Pa	$P_{sat, loc}$	P_{se}	P_{s1}	P_{s2}	P_{s3}	P_{s4}	P_{s5}	P_{s6}	P_{s7}	P_{si}	P_{si}
Presiones vapor Pa	P_e	P_e	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_i	P_i

Trasladando estos valores sobre el esquema constructivo del cerramiento, se puede observar que las gráficas de ambas presiones no entran en contacto en ningún punto de la sección del muro. Por tanto, bajo las condiciones de este análisis, no existe riesgo de condensaciones intersticiales en el cerramiento.



COMT

5. Comentarios

Como resumen muy breve del análisis que se ha realizado de esta exigencia, decir lo siguiente:

- El control sobre la demanda energética se realiza mediante requisitos que favorecen el mejor comportamiento pasivo del edificio. Estos requisitos afectan a las pérdidas y ganancias de calor a través de la envolvente, a la capacidad del edificio para controlar la radiación solar a través de huecos, a la permeabilidad al paso del aire a través de la envolvente térmica (opacos y huecos) y a la presencia de condensaciones intersticiales en los cerramientos que puedan menoscabar sus prestaciones.
- Existe un amplio margen para el proyectista a la hora de definir la envolvente térmica tanto constructivamente, como en su propio trazado y relación con los espacios de su entorno.